
Problemas función generadora de Momento

Cristopher Morales Ubal
e-mail:c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Sea la función:

$$p_X(x) = -ke^{|x|}, \quad -\infty \leq x \leq \infty$$

- (a) Determinar la constante k tal que p_X sea función densidad.
- (b) Si X tiene función densidad p_X , determinar su f.g.m.
- (c) Si X tiene función densidad p_X e $Y = 25X^2$, encontrar $\mathbb{E}(Y)$ y $\mathbb{V}(Y)$.

2. Suponga que X tiene función generadora de momentos dada por

$$M_X(t) = (0.4e^t + 0.6)^8$$

- (a) Determine la función generadora de momento de $Y = 3X + 2$.
- (b) Determine $\mathbb{E}(X)$ y $\mathbb{V}(X)$.

3. Sea $M_X(t)$, la función generadora de momentos de X , y defina $S(t) = \log(M_X(t))$.
Muestre que:

- (a) $\left. \frac{\partial S(t)}{\partial t} \right|_{t=0} = \mathbb{E}(X)$.
- (b) $\left. \frac{\partial^2 S(t)}{\partial t^2} \right|_{t=0} = \mathbb{V}(X)$.

4. La función densidad de la v.a. X viene dada por:

$$f(x) = k \cdot \left(\frac{x^2}{2} I_{[0,2]}(x) + e^{-x} I_{[2,\infty[}(x) \right)$$

- (a) Determinar la función generadora de momentos de X .
- (b) Encontrar la $\mathbb{V}(X)$.

5. Sea X una v.a.c. con función de densidad uniforme $U[0,1]$. Se define la v.a.c

$$Y = -2 \ln(X)$$

Determinar su f.g.m.

6. Suponga que el radio de un cojinete de esferas está distribuido normalmente con media 1 y varianza 0.04

- (a) Encontrar la función de densidad de la variable aleatoria volumen.
- (b) Encontrar la esperanza y la varianza del volumen.

7. La f.g.m de X , el numero de transacciones que se realizan en un supermercado en un día, es

$$M_X(t) = e^{\mu(e^t - 1)}$$

- (a) Identifique la función de distribución de X .
- (b) Encuentre una expresión para $\mathbb{P}(\mu - 2\sigma < \bar{X} < \mu + 2\sigma)$.
- (c) Sea $Y = 3X - 2$ Determine $\mathbb{E}(Y)$ y $\mathbb{V}(Y)$.

-
8. Considere la variable aleatoria X con densidad

$$f(x; \theta) = \frac{x^2}{2\theta^3} \exp\left(-\frac{x}{\theta}\right), \quad x > 0, \theta > 0.$$

- (a) Obtener $M_X(t)$.
 (b) Calcular $\mathbb{E}(X)$ y $\mathbb{V}(X)$.

Sugerencia: Recuerde que

$$\int_0^\infty x^{a-1} e^{-bx} dx = \frac{\Gamma(a)}{b^a}, \quad a > 0, b > 0,$$

mientras que $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$. Además, $\Gamma(k) = (k-1)!$ para k entero positivo.

9. Sea X una variable aleatoria cuya función generadora de momentos está dada por:

$$M_X(t) = \left(\frac{3}{4 - e^t}\right)^2, \quad t < \ln(4).$$

- (a) Determine $\mathbb{E}[X]$ y $\mathbb{V}[X]$.
 (b) Si $Y = 4 - 2X$, determine la función generadora de momentos de Y .
 (c) A partir de la función generadora de momentos de Y , determine $\mathbb{E}[Y]$ y $\mathbb{V}[Y]$.
 10. Suponga que la variable aleatoria Y tiene función de probabilidad:

$$f_Y(y; \lambda) = P(Y = y) = \frac{1}{e^\lambda - 1} \cdot \frac{\lambda^y}{y!}, \quad y = 1, 2, \dots,$$

donde $\lambda > 0$. Obtenga la función generadora de momentos de Y y calcule $\mathbb{E}(Y)$.

11. Considere la variable aleatoria $X \sim U(a, b)$ con $a, b \in \mathbb{R}$ conocidos.

- (a) Pruebe que la función generadora de momentos de X , denotada $M_X(t)$, está dada por

$$M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}, \quad \forall t \neq 0. \quad (1)$$

- (b) Para lo que sigue, notemos que la expansión en serie de Taylor para la función exponencial nos permite afirmar que

$$e^{tX} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n X^n}{n!}, \quad \forall |t| < h.$$

Tomando esperanza a ambos lados en la expresión anterior se obtiene que

$$M_X(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n E(X^n)}{n!}, \quad \forall |t| < h. \quad (2)$$

Usando lo anterior, demuestre que

$$E(X^n) = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{(b-a)(n+1)}, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

Indicación: Lleve la expresión (1) a la forma dada en (2) e identifique términos. Para esto use que

$$e^{tx} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \text{ en particular, para } x = b \text{ y } x = a.$$

Soluciones

Problemas

1. (a) $k = \frac{1}{2}$.
(b) $M_X(x) = \frac{1}{1-t^2}$, con $-1 < t < 1$.
(c) $\mathbb{E}(Y) = 50$, $\mathbb{V}(Y) = 12500$.
2. (a) $M_X(t) = e^{2t} (0.4e^{3t} + 0.6)^8$.
(b) $\mathbb{E}(x) = 3.2$, $\mathbb{V}(X) = 1.92$.
3. Demostración.
4. (a) $\varphi_X(t) = \frac{ke^{2t}}{t} \left(2 - \frac{2}{t} + \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^2 e^{2t}} + \frac{t}{(1-t)e^2} \right)$.
(b) $\mathbb{V}(X) = k \left[4 \left(\frac{4}{5} - k \right) + 2e^{-2} (5 - 6k) - 9ke^{-4} \right]$, con $k = \frac{3e^2}{4e^2 + 3}$.
5. $M_Y(t) = \frac{1}{1-2t}$ para $t < \frac{1}{2}$.
6. (a) $f_V(v) = \frac{\sqrt{2} \sqrt[3]{16}}{8 \cdot 0.2} \exp \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{3v}{4\pi}} - 1}{0.2} \right)^2 \right\} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{9v^2}} I_{\mathbb{R}-\{0\}}(v)$.
(b) $\mathbb{E}(V) = \frac{112\pi}{75}$, $\mathbb{V}(V) = 0.744\pi^2$.
7. (a) $X \sim \text{Poisson}(\mu)$.
(b) $2\mathbb{P}(Z < \sqrt{2n}) - 1$.
(c) $\mathbb{E}(Y) = 3\mu - 2$, $\mathbb{V}(Y) = 9\mu^2$.
8. (a) $M_X(t) = \left(\frac{1}{1-\theta t} \right)^3$, $t < \frac{1}{\theta}$.
(b) $\mathbb{E}(X) = 3\theta$, $\mathbb{V}(X) = 3\theta^2$.
9. (a) $\mathbb{E}(X) = \frac{2}{3}$, $\mathbb{V}(X) = \frac{8}{9}$
(b) $M_Y(t) = e^{4t} \left(\frac{3}{4 - e^{-2t}} \right)^2$, $t > -\ln(2)$.
(c) $\mathbb{E}(Y) = \frac{8}{3}$, $\mathbb{V}(Y) = \frac{32}{9}$.
10. $M_Y(t) = \frac{1}{e^\lambda - 1} \cdot (e^{\lambda e^t} - 1)$ y $\mathbb{E}(Y) = \frac{\lambda e^\lambda}{e^\lambda - 1}$.
11. Demostración.